



COMPENDIO TÉCNICO DE TECNOLOGÍAS, PROTOCOLOS Y ARQUITECTURA

DESGLOSE DE FUNCIONAMIENTO INTERNO & LICENCIAMIENTO // KRONOS SENTINEL

Autor: Bruno Urrea Ortiz | Escuela de Informática y Telecomunicaciones — Duoc UC Sede San Joaquín

Estado: Prototipo Funcional en Desarrollo y Validación de Laboratorio • Costo: \$0 CLP

1. CAPA PERIMETRAL & KERNEL DE FREEBSD

1.1 pfSense CE 2.7.2 & Packet Filter (pf):

pfSense CE es la distribución de seguridad perimetral basada en FreeBSD 14. El subsistema pf(4) gestiona la inspección de estados en memoria (SPI). Utiliza **Tablas pf** (estructuras struct pfr_ktable en C) indexadas mediante árboles binarios Radix con tiempo de búsqueda atómico \$O(1)\$. Administra la tabla <snort2c> para el bloqueo instantáneo en memoria sin costo computacional. (100% Open Source FreeBSD, \$0 CLP).

1.2 Suricata 7.x en Modo Inline IPS (Netmap Engine):

Suricata es el motor de inspección profunda de paquetes (DPI) multi-hilo. En modo **Inline IPS** opera sobre el framework netmap(4) de FreeBSD, desacoplando los ring buffers de la tarjeta de red del stack TCP/IP del kernel. Los paquetes se analizan en memoria compartida zero-copy. Si coinciden con una regla DROP, se descartan físicamente en el descriptor de hardware en microsegundos, serializando la telemetría en /var/log/suricata/eve.json. (GPLv2, \$0 CLP).

1.3 Reglas ET Open (Emerging Threats) & Snort Community:

Firmas comunitarias abiertas de capa 7 basadas en expresiones regulares PCRE que identifican patrones maliciosos en tráfico HTTP/SQLi (ej. UNION SELECT, OR 1=1). Mediante dropsid.conf, KRONOS transforma alertas en acciones de drop atómico. (Comunitario Abierto, \$0 CLP).

2. CAPA DE SEGURIDAD WEB, DMZ & MOTOR DE CORRELACIÓN

2.1 pfBlockerNG-devel & MaxMind GeoLite2 Free:

Gestiona inteligencia geográfica y reputación IP. Descarga la base binaria GeoLite2-Country.mmdb y compila rangos CIDR de países *Top Spammers* y listas C2 (FireHOL L1, Spamhaus DROP). Inyecta reglas flotantes de alta prioridad que descartan el 40% del tráfico ruidoso antes de alcanzar Suricata o HAProxy. (GPLv3 / MaxMind Free, \$0 CLP).

2.2 HAProxy 2.8+ Community Edition & Stick Tables:

Proxy inverso y balanceador de alta disponibilidad. Realiza terminación SSL/TLS (puerto 443) e inyecta encabezados X-Forwarded-For. Utiliza **Stick Tables** en memoria RAM (table type ip size 100k expire 30s store http_req_rate(10s)) para mitigar escaneos agresivos, denegación de servicio L7 y responder 429 Too Many Requests ante fuzzing. (GPLv2/LGPLv2.1, \$0 CLP).

2.3 DVWA (Damn Vulnerable Web Application) en Docker:

Aplicación web PHP/MySQL intencionalmente vulnerable aislada en la VLAN 20 DMZ (192.168.20.50). Sirve como entorno objetivo controlado para validar ataques reales con sqlmap o scripts de explotación. (GPLv3, \$0 CLP).

2.4 Motor Heurístico KRONOS (Python 3.12 + FreeBSD pfctl):

Núcleo analítico de KRONOS. Monitorea eve.json en tiempo real, aplica un filtro de supresión de falsos positivos (>50% de ruido genérico descartado), evalúa operadores relacionales SQLi mediante análisis AST y verifica el bloqueo en kernel con pfctl -t snort2c -T test <IP> antes de disparar el webhook de llamada. (Licencia MIT, Código Propio, \$0 CLP).

3. CAPA DE TELEFONÍA VOIP, IA MULTIMODAL & ZERO TRUST

3.1 Asterisk 20 LTS PBX en Contenedor Docker:

Centralita telefónica SIP/PJSIP. Administra anexos de usuarios (1001 Bruno, 1002 Freddy, 1003 Cristóbal, 1004 Kevin) y el anexo del agente IA (1000). Expone el socket TCP administrativo **AMI (puerto 5038)** para ejecutar Action: Originate al dispararse una alarma y canalizar el audio RTP bidireccional (puertos UDP 10000:10100). (GPLv2, \$0 CLP).

3.2 Google Gemini Live API Flash 3.1 (Audio Multimodal en Tiempo Real):

Modelo de Inteligencia Artificial generativa multimodal de ultrabaja latencia de Google DeepMind. Se conecta mediante **WebSocket WSS sobre HTTPS (puerto 443)** con generativelanguage.googleapis.com. Procesa y genera audio nativo en tiempo real (PCM 24kHz) sin latencias de transcripción separada. Asume el rol de analista SecOps, informando la IP atacante, país GeoIP, payload del vector y asesorando al CISO en medidas de mitigación. (Google AI Studio Free Tier, \$0 CLP).

3.3 Tailscale Zero Trust WireGuard Mesh (Subnet Router):

Red privada mallada basada en el protocolo criptográfico WireGuard (Curve25519, ChaCha20). pfSense anuncia la subred VoIP 192.168.30.0/24 como **Subnet Router**. El smartphone del CISO se conecta a la Tailnet privada y registra su softphone (Zoiper) directamente a Asterisk sin abrir puertos SIP a Internet ni sufrir bloqueos por CGNAT. (Tailscale Free Community, \$0 CLP).

4. MATRIZ DE LICENCIAMIENTO & COSTO TOTAL DE LA ARQUITECTURA

Tecnología	Rol en KRONOS	Licencia / Modelo	Costo
pfSense CE 2.7.2	Firewall L2-L4, VLANs y tabla snort2c	FreeBSD Open Source	\$0 CLP
Suricata 7.x	Inline Netmap IPS y Drop atómico	GPLv2 Open Source	\$0 CLP
Reglas ET Open	Firmas L7 SQLi y Exploits	Community Free Rules	\$0 CLP
pfBlockerNG	GeoIP MaxMind y Threat Feeds	GPLv3 / GeoLite2 Free	\$0 CLP
HAProxy 2.8+	Terminación SSL y Stick-Tables anti-DoS	GPLv2 / LGPLv2.1	\$0 CLP
DVWA Docker	Entorno web vulnerable en DMZ	GPLv3 Open Source	\$0 CLP
Motor pfctl	Supresión de falsos positivos (>50%)	MIT (Código Propio)	\$0 CLP
Asterisk 20 PBX	Telefonía SIP PJSIP y Auto-Dialer	GPLv2 Open Source	\$0 CLP
Gemini Live 3.1	Voz IA bidireccional debriefing CISO	Google AI Studio Free Tier	\$0 CLP
Tailscale Mesh	Subnet Router Zero Trust para Softphone	WireGuard Free Plan	\$0 CLP